

Serie 2

Aufgabe 1. Sei $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ eine Menge. Überprüfen Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind. Begründen Sie Ihre Wahl ganz kurz.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. $\exists x \in M: x + 3 = 10$ | 3. $\exists x \in M: x + 3 < 5$ |
| 2. $\forall x \in M: x + 3 < 10$ | 4. $\forall x \in M: x + 3 \leq 7$ |

Lösung.

1. Falsch, kein Element aus M erfüllt das Prädikat.
2. Wahr, denn für alle Elemente x aus M gilt $x + 3 < 10$.
3. Wahr, denn für $x = 1$ ist das Prädikat erfüllt.
4. Falsch, denn $x = 5$ erfüllt das Prädikat nicht.

Aufgabe 2. Es seien das Prädikat

$$P(x, y) = „x^2 - y = 0“$$

und die Mengen $M_1 = \{2, 3, 4\}$ sowie $M_2 = \{1, 4, 9, 16\}$ gegeben. Bestimmen Sie den Wahrheitswert von

- | | |
|--|---|
| 1. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$ | 4. $\forall x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$ |
| 2. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: \neg P(x, y)$ | 5. $\forall x \in M_1 \forall y \in M_2: P(x, y)$ |
| 3. $\exists x \in M_1 \forall y \in M_2: P(x, y)$ | 6. $\exists y \in M_2 \forall x \in M_1: P(x, y)$ |

Lösung.

1. wahr, da $P(2, 4)$ wahr
2. wahr, da $\neg P(2, 1)$ wahr
3. falsch, da $P(2, 1)$, $P(3, 1)$ und $P(4, 1)$ falsch
4. wahr, da $P(2, 4)$, $P(3, 9)$ und $P(4, 16)$ wahr
5. falsch, da schon (c) falsch
6. falsch, da $P(2, 1)$, $P(3, 4)$, $P(4, 9)$ und $P(3, 16)$ falsch

Aufgabe 3. Es seien die Mengen $M_1 = \{4, 5, 6\}$, $M_2 = \{1, 2, 3, 4, 7\}$ und das folgende Prädikat gegeben:

$$P(x, y) = „x \text{ ist grösser als } y“$$

Bestimmen Sie den Wahrheitsgehalt von

- | | |
|--|--|
| 1. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$ | 4. $\forall y \in M_2 \exists x \in M_1: P(x, y)$ |
| 2. $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: (\neg P(x, y))$ | 5. $\forall x \in M_1 \forall y \in M_2: (\neg P(x, y))$ |
| 3. $\exists x \in M_1 \forall y \in M_2: P(x, y)$ | 6. $\forall x \in M_1 \exists y \in M_2: P(x, y)$ |

Lösung.

- wahr, z. B. $x = 6$ und $y = 1$.
- wahr, z. B. $x = 4$ und $y = 7$.
- falsch, da $y = 7$ grösser als alle $x \in M_1$ ist.
- falsch, da $y = 7$ grösser als alle $x \in M_1$ ist.
- falsch, da die Negation der Aussage, also $\exists x \in M_1 \exists y \in M_2: (P(x, y))$ wahr ist.
- wahr, für jedes $x \in M_1$ gilt $P(x, 1)$.

Aufgabe 4. Es seien M_1, M_2 und M_3 Mengen von Zahlen.

- Was ist die Negation der Aussage

$$\forall x \in M_1 \exists y \in M_2 \forall z \in M_3: x + y > z?$$

- Geben Sie Mengen M_1, M_2 und M_3 an, so dass die obige Aussage wahr ist.

Lösung.

- $\exists x \in M_1 \forall y \in M_2 \exists z \in M_3: x + y \leq z$
- $M_1 = \{1\}, M_2 = \{1\}, M_3 = \{1\}$.

Aufgabe 5. Sei M die Menge aller Produkte in einem Laden und P die Menge aller Personen, die sich gerade in diesem Laden befinden. Das Prädikat $A(x, y)$ ist definiert als

„Die Person y hat das Produkt x im Einkaufswagen.“

- Beschreiben Sie die folgende Aussage in eigenen Worten:

$$\exists x \in M: (\forall y \in P: A(x, y))$$

- Beschreiben Sie die folgende Aussage in eigenen Worten:

$$\forall y \in P: (\exists x \in M: A(x, y))$$

- Beschreiben Sie die Negation der Aussage aus Aufgabe 51 zuerst in eigenen Worten und negieren Sie dann schrittweise die Aussage formal, bis die Negation am Schluss beim Prädikat steht.

Lösung.

1. Es gibt einen Artikel, den alle Personen im Laden in ihrem Einkaufswagen haben.
2. Jede Person hat mindestens einen Artikel in ihrem Einkaufswagen.
3. Die Negation ist: „Es gibt keinen Artikel, denn alle Personen im Laden gleichzeitig im Einkaufswagen haben.“.

Formale Herleitung:

$$\neg \left(\exists x \in M : (\forall y \in P : A(x, y)) \right) \\ \iff \forall x \in M : \neg (\forall y \in P : A(x, y))$$

„Für alle Artikel aus dem Laden gilt, dass nicht jede Person diesen Artikel besitzt.“

$$\iff \forall x \in M : (\exists y \in P : \neg A(x, y))$$

„Für alle Artikel aus dem Laden gilt, dass es jeweils eine Person gibt, die diesen Artikel nicht besitzt.“

Aufgabe 6. Seien $P(x)$ ein einstelliges und $Q(y, z)$ ein zweistelliges Prädikat auf der Menge M . Formalisieren Sie:

1. „Es gibt genau ein x mit $P(x)$.“
2. „Es gibt mindestens zwei Dinge mit der Eigenschaft P .“
3. „Es gibt höchstens ein x mit $P(x)$.“
4. „Wenn $P(x)$ und $P(y)$ gilt, dann gilt stets auch $Q(x, y)$.“
5. „Für kein x gilt $Q(x, x)$.“

Lösung.

1. „Es gibt genau ein x mit $P(x)$.“:

$$\left((\exists x : P(x)) \wedge (\forall y, z : ((P(y) \wedge P(z)) \implies y = z)) \right)$$

2. „Es gibt mindestens zwei Dinge mit der Eigenschaft P .“:

$$(\exists x, y : (P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y))$$

3. „Es gibt höchstens ein x mit $P(x)$.“:

$$(\neg \exists x, y : (P(x) \wedge P(y) \wedge x \neq y))$$

oder

$$\left(\forall x, y : ((P(x) \wedge P(y)) \implies x = y) \right)$$

4. „Wenn $P(x)$ und $P(y)$ gilt, dann gilt stets auch $Q(x, y)$.“:

$$(\forall x, y : ((P(x) \wedge P(y)) \implies Q(x, y)))$$

5. „Für kein x gilt $Q(x, x)$.“:

$$(\neg \exists x: Q(x, x))$$

Aufgabe 7. Gegeben sind die folgenden Prädikate über der Menge M aller Menschen:

$F(x)$ = „ x ist ein(e) Freund(in) von mir.“

$V(x)$ = „ x verdient gut.“

$S(x)$ = „ x ist schlau.“

$L(x)$ = „ x ist langweilig.“

Schreiben Sie die folgenden Aussagen mit Hilfe von Prädikaten, Quantoren und logischen Operatoren:

1. Peter ist ein Freund von mir.
2. Susanne ist schlau, aber sie verdient nicht gut.
3. Sowohl Fritz wie auch Ernst sind langweilig.
4. Wenn Toni ein Freund von mir ist, dann ist er nicht langweilig.
5. Einige von meinen Freunden sind schlau.
6. Alle Menschen sind langweilig.
7. Alle schlaue Menschen sind langweilig.
8. Alle schlaue Menschen sind entweder langweilig oder verdienen gut.

Lösung.

1. $F(\text{Peter})$
2. $S(\text{Susanne}) \wedge \neg V(\text{Susanne})$
3. $L(\text{Fritz}) \wedge L(\text{Ernst})$
4. $F(\text{Toni}) \implies \neg L(\text{Toni})$
5. $\exists x \in M: (F(x) \wedge S(x))$
6. $\forall x \in M: L(x)$
7. $\forall x \in M: (S(x) \implies L(x))$
8. $\forall x \in M: (S(x) \implies ((L(x) \vee V(x)) \wedge \neg(L(x) \wedge V(x))))$

Aufgabe 8. Es sei $P(x)$ = „ x ist grösser als 20“ und $Q(x)$ = „ x ist kleiner als 10“.

1. Finden Sie eine Menge M_1 , so dass $\forall x \in M_1: (P(x) \vee Q(x))$ und $(\forall x \in M_1: P(x)) \vee (\forall x \in M_1: Q(x))$ denselben Wahrheitsgehalt haben.
2. Finden Sie eine Menge M_2 , so dass $\forall x \in M_2: (P(x) \vee Q(x))$ und $(\forall x \in M_2: P(x)) \vee (\forall x \in M_2: Q(x))$ denselben Wahrheitsgehalt haben.

Lösung. 1. $M_1 = \{10, 11\}$

2. $M_2 = \{1, 21\}$